ВсОШ 1998, заключительный этап, 9 класс, задача 9.5

549. На столе лежат 5 часов со стрелками. Разрешается любые несколько из них перевести вперед. Для каждых часов время, на которое при этом их перевели, назовем *временем перевода*. Требуется все часы установить так, чтобы они показывали одинаковое время. За какое наименьшее суммарное время перевода это можно гарантированно сделать? (*О.Подлипский*)

549. **Ответ.** За 24 часа.

Отметим на одном циферблате положения часовых стрелок всех часов. Циферблат разобьется на 5 секторов. Занумеруем их по кругу (см. рис. 254). Пусть часовая стрелка проходит секторы за время x_1, x_2, x_3, x_4, x_5 соответственно (некоторые из этих чисел, возможно, нулевые). Заметим, что если мы станем устанавливать на всех часах время, соответствующее положению внутри сектора, то каждая часовая стрелка пройдет через начало сектора. Это значит, что суммарное время перевода окажется заведомо больше, чем если бы мы устанавливали все часы на начало сектора.

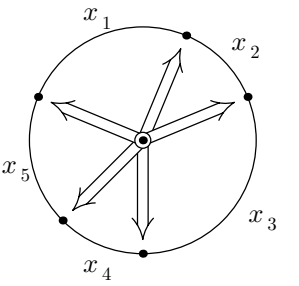


Рис. 254

Обозначим через S_i суммарное время, необходимое для установки всех часов на начало i-го сектора. Ясно, что время перевода отдельной стрелки является суммой некоторых x_j. Например, время перевода на начало первого сектора равно x_5 для пятых часов и $x_2 + x_3 + x_4 + x_5$ для вторых. Тогда

$$S_1 = (x_2+x_3+x_4+x_5)+(x_3+x_4+x_5)+(x_4+x_5)+x_5 = x_2+2x_3+3x_4+4x_5.$$

Остальные S_i выражаются аналогично. Тогда

$$S_1 + S_2 + S_3 + S_4 + S_5 = (1 + 2 + 3 + 4)(x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5) = \\ = 10 \cdot 12 = 120 \text{ часов.}$$

Поэтому наименьшая сумма не превосходит $120 : 5 = 24$ часа. С другой стороны, если все секторы одинаковы (например, часы показывают 12 ч, 2 ч 24 мин, 4 ч 48 мин, 7 ч 12 мин и 9 ч 36 мин), то все S_i равны 24 часам, поэтому менее, чем 24 часами не обойтись.